RÉSEAUX · FICHE DE RÉVISION · COURS 1

Introduction générale

Concepts, classification, équipements, modèles TCP/IP et OSI, encapsulation

À RETENIR EN PRIORITÉ

- **Taille des réseaux** : PAN (~10 m) < LAN (~100 m) < MAN (~10 km) < WAN (pays) < Internet (continents).
- **Équipements** : le **hub** répète à tout le monde, le **switch** choisit le port selon l'adresse MAC, le **routeur** choisit le chemin entre réseaux.
- **4 besoins** d'une architecture : tolérance aux pannes, évolutivité, qualité de service (QoS), sécurité.
- **TCP/IP = 4 couches** (pratique), **OSI = 7 couches** (théorique, 1984).
- **Encapsulation** : Données → Segment → Paquet → Trame → Bits, avec les ports, puis les adresses IP, puis les adresses MAC.

1. Définitions et historique

Réseau informatique : ensemble de moyens **matériels et logiciels** qui assurent les communications entre ordinateurs, terminaux et éléments d'interconnexion, et font circuler des données selon des **protocoles**. Il sert à communiquer, partager des ressources et des données, et rechercher des informations.

1966	1969	1972	1974	1984
Lancement du projet ARPANET (DARPA, DoD)	ARPANET voit le jour : 1er réseau à transfert de paquets	1re démonstration officielle	Création de TCP/IP	ARPANET adopte TCP/IP (1000 nœuds) : base d'Internet

2. Classification par taille (couverture)

Type	Portée	Rôle	Supports / technologie	Exemple
PAN Personal	~10 m	Appareils personnels	USB, Bluetooth	PC ↔ smartphone
LAN Local	~100 m	Une entreprise, communications locales sans Internet	Paire torsadée, coaxial ; Ethernet ; switchs (et routeurs entre LAN)	Réseau d'une entreprise
MAN Metropolitan	~10 km	Relie des LAN d'une ville	Paire torsadée, fibre ; Metro-Ethernet	Bâtiments d'une ville
WAN Wide	~100 km et plus	Relie des MAN d'un pays, passe par Internet	Fibre ; ATM, MPLS	Agences d'une banque dans plusieurs villes
Internet	Milliers de km	Relie des WAN de continents	Fibre, câbles sous-marins	Sièges d'une multinationale

ASTUCE

Ordre alphabétique trompeur : retiens **P-L-M-W** = **P**ersonnel, **L**ocal, **M**étropolitain, **W**ide (le monde).

VLAN

Crée des réseaux locaux **logiquement distincts sur le même switch**, pour la gestion et la sécurité.

3. Topologies

Physique = où sont les câbles et les machines. **Logique** = par où passe l'information (comment les trames circulent).

Topologie	Principe	+	−
Bus	Tout le monde sur un seul câble	Simple	Câble en panne = plus de réseau ; débit partagé ; collisions
Étoile	Tous reliés à un nœud central (switch, hub, routeur)	Pas de collisions	Nœud central en panne = plus rien
Anneau (Token Ring)	Anneau fermé ; on émet quand on a le **jeton**	Accès équitable ; pas de point central	Ajout/retrait = interruption ; dépannage difficile
Maillée	Chaque station reliée à plusieurs autres	Robuste (redondance), flexible	Coût, complexité, consommation d'énergie
Hiérarchique	Réseau divisé en niveaux	—	

PIÈGE

Ne pas confondre physique et logique : un réseau peut être **physiquement en étoile** et **logiquement en bus** (ou maillé).

4. Équipements

Équipement	Intelligent ?	Rôle
Carte réseau (NIC)	—	Interface machine ↔ support : découpe en **trames**, transforme en **signaux**, possède une **adresse MAC** unique (voir avec `ipconfig` sous Windows, `ifconfig` sous Linux)
Hub (concentrateur)	Non	Régénère le signal et le répète vers **tous** les appareils
Switch (commutateur)	**Oui**	4 à 48 ports Ethernet ; envoie la trame **uniquement** sur le port du destinataire (selon l'adresse MAC)
Routeur	Oui	Interconnecte des réseaux ; **route** les paquets (choisit le chemin)
Répéteur	Non	Régénère le signal pour aller plus loin ; peut relier deux supports (câble ↔ fibre)
Serveur / câbles / baie de brassage	—	Héberge des services (web, mail…) / relie les machines (RJ45, fibre) / regroupe les équipements actifs et les arrivées de câbles

ASTUCE

« Intelligent » = **lit une adresse** pour décider : le switch lit la MAC, le routeur lit l'IP. Le hub et le répéteur ne lisent rien, ils recopient le signal.

5. Besoins d'une architecture réseau

- **Tolérance aux pannes** : limiter l'impact des pannes et rétablir vite → **redondance**.
- **Évolutivité** : accueillir de nouveaux utilisateurs sans dégrader le service des autres.
- **Qualité de service (QoS)** : transporter correctement chaque trafic (débit, délai, pertes). Méthode : **classer** les applications, leur donner une **priorité**, gérer des **files d'attente**.
- **Sécurité**.

FAI (ISP)	Rôle
Niveau 1	Connexions nationales et internationales, **réseau fédérateur** d'Internet
Niveau 2	Services régionaux, paient le niveau 1
Niveau 3	Contact avec les utilisateurs finaux, paient le niveau 2

6. Commutation de circuits ou de paquets

	Circuits (ex. téléphone RTC)	Paquets (ex. Internet)
Principe	Un circuit est **réservé** de bout en bout (orienté connexion)	Message découpé en paquets, chacun peut prendre **un chemin différent** (sans connexion)
+	Liaison et débit **garantis**	Ressources partagées, chemins redondants, évolutif, tolérant aux pannes
−	Panne = appel coupé ; circuit occupé même sans parler ; peu de nouveaux circuits	Il faut gérer la **QoS** (prioriser le temps réel)

7. Modèles en couches

OSI (7, théorique, 1984)	TCP/IP (4)	PDU	Adresse ajoutée
7 Application 6 Présentation 5 Session	**Application** (HTTP, SMTP)	Données	—
4 Transport	**Transport** (TCP, UDP)	Segment (TCP) Datagramme (UDP)	Ports
3 Réseau	**Internet** : meilleur chemin	Paquet	IP
2 Liaison 1 Physique	**Accès réseau** : matériel, supports	Trame Bits	MAC (+ queue de trame)

MOYEN MNÉMOTECHNIQUE (OSI, DE 1 À 7)

Pour **L**e **R**éseau, **T**out **S**e **P**asse **A**utomatiquement : Physique, Liaison, Réseau, Transport, Session, Présentation, Application.

POURQUOI DES COUCHES ?

Une communication fait intervenir logiciels et matériels de façon complexe : chaque couche a un rôle précis et ne dialogue qu'avec ses voisines grâce à des **protocoles**.

MÉTHODE : ENCAPSULATION ET DÉSENCAPSULATION

À l'envoi (on descend la pile), chaque couche ajoute son en-tête :

1. **Application** : les données (ex. HTML via HTTP).
2. **Transport** : en-tête avec **ports** source et destination → **segment**.
3. **Internet** : en-tête avec **adresses IP** source et destination → **paquet**.
4. **Accès réseau** : en-tête avec **adresses MAC** + queue de trame (contrôle d'erreurs) → **trame**, puis codage en **bits**.

À la réception (on remonte) : la carte vérifie que la **MAC de destination est la sienne**, retire en-tête et queue de trame → paquet ; la couche Internet retire l'en-tête IP → segment ; la couche transport retire l'en-tête TCP et réassemble → données pour l'application.

Exercice du cours (p. 53) : un hôte source (MAC 00-E0-3D-A0-09-4F, IP 10.13.151.181, port 30423) envoie des données FTP à un hôte destination (MAC 00-E0-E6-A6-3E-03, IP 10.65.122.157, port 21). Ordre dans la trame, chaque fois *destination puis source* :

En-tête de trame		En-tête IP		En-tête TCP		Données	Queue
MAC dest	MAC source	IP dest	IP source	Port dest	Port src		
00-E0-E6-A6-3E-03	00-E0-3D-A0-09-4F	10.65.122.157	10.13.151.181	21	30423	…	FCS

Le port 21 est celui de FTP (côté serveur) ; 30423 est un port dynamique choisi par le client.